



(GT 2 – Imagem, Edição e Tecno-poéticas)

Design e redesign na plataforma MEC_Conecta

Gustavo dos Santos Miranda (UFSM)

Gabriel Alexander Cardoso (UFSM)

Dra. Débora Aita Gasparetto (UFSM)

Resumo

Este trabalho aborda o design centrado no usuário (Lowdermilk, 2013; Norman, 2006) no desenvolvimento de interfaces interativas, aplicando-o no processo de desenho e redesenho da plataforma MEC_Conecta. Lançada em janeiro de 2024, a plataforma faz parte do projeto, “Caracterização do público-alvo de possíveis ingressantes no ensino superior e desenvolvimento de uma plataforma de conteúdo voltada para valorização e divulgação do sistema de ensino superior no país”. O projeto conta com uma equipe interdisciplinar, é financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e objetiva a divulgação de dados sobre áreas, cursos e instituições da educação superior brasileira para auxiliar estudantes no processo de decisão para o ingresso na graduação. O texto debruça-se sobre um processo iterativo e recorre a metodologia 5I's (Gasparetto, 2020) focada no desenvolvimento de interfaces digitais. Como resultado, foi projetada uma plataforma que busca resolver problemas reais acerca da escolha mais assertiva do estudante na educação superior brasileira.

Palavras-chave: design de interface; acessibilidade; design centrado no usuário; redesign.

Abstract

This work addresses user-centered design (Lowdermilk, 2013; Norman, 2006) in the development of interactive interfaces, applying it to the design and redesign process of the MEC_Conecta platform. Launched in January 2024, the platform is part of the project "Characterization of the target audience of potential entrants to higher education and development of a content platform aimed at enhancing and promoting the higher education system in the country." The project involves an interdisciplinary team, is funded by the Ministry of Education (MEC), and aims to disseminate data on fields of study, programs, and institutions in Brazilian higher education to support students in making informed decisions about entering undergraduate studies. The text focuses on an iterative process and adopts the 5Is methodology (Gasparetto, 2020), which is centered on the development of digital interfaces. As a result, a platform was designed to address real-world challenges related to helping students make more informed choices in Brazilian higher education.

Key-words: interface design ; accessibility; user-centered design; redesign.



INTRODUÇÃO

A permanência na educação superior brasileira tem sido um desafio significativo, como apontam os dados do painel estatístico do Censo da Educação Superior (INEP, 2023), o estudo revela índices de cerca de 60% de evasão na rede de ensino superior durante o ano de 2023, no mesmo ano, o estudo também identificou a oferta de 45.964 cursos de educação superior, embora esse leque de oportunidades amplie as possibilidades de ingresso, ele também traz um mar de informações desfragmentadas, gerado a partir da carência de veículos que reúnam estes dados e os apresentem de maneira clara, impondo ao estudante o desafio de acessar estes conteúdos, dificultando uma tomada de decisão bem fundamentada sobre qual caminho acadêmico seguir.

Segundo Jamin e Mann (1977), o estilo de avaliação que leva a decisões bem fundamentadas é composto pela busca ativa por informações, comparação racional de alternativas e análise dos riscos, estratégias importantes para uma tomada de decisão com incertezas reduzidas. Kahneman (2012) afirma que em momentos de decisões complexas, como a de qual curso escolher, torna-se comum que indivíduos recorram a atalhos mentais e julgamentos intuitivos, levando-os a escolhas impulsivas ou mal estruturadas.

Diante desse contexto, foi criado o projeto de pesquisa e desenvolvimento “Caracterização do público-alvo de possíveis ingressantes no ensino superior e desenvolvimento de uma plataforma de conteúdo voltada para valorização e divulgação do sistema de ensino superior no país”. O projeto é financiado pelo Ministério da Educação e consta com uma equipe interdisciplinar, envolvendo áreas de desenho industrial, comunicação social, ciência de dados, sistemas de informação, economia e pesquisadores, professores, alunos e técnicos administrativos da UFSM, com o propósito desenvolver a plataforma MEC_Conecta. Esta configura-se como um website responsivo que reúne informações acerca dos cursos e das instituições de ensino superior brasileiro, auxiliando os estudantes no processo de escolha, oferecendo ferramentas de exploração e comparação de cursos e instituições, apresentando alternativas que melhor reflitam sua realidade e suas aspirações.

O projeto foi lançado em janeiro de 2024, como um MVP "*Minimum Viable Product*"



(Produto Mínimo Viável), inicialmente a demanda do Ministério da Educação era que a plataforma exibisse um mapa interativo das instituições de educação superior brasileira, com a possibilidade de ampliação da plataforma e com lançamento próximo ao período de inscrições do Sisu. A partir do Sisu, foram incluídos Prouni e Fies, porém foram necessárias pesquisas para identificar de fato as necessidades dos usuários, e realização de testes de uso para avaliar a usabilidade, experiência de usuário e acessibilidade. Essas pesquisas foram registradas na plataforma Brasil e iniciaram no decorrer do ano de 2024, no contexto do projeto: “Conectando a Educação Básica ao Ensino Superior: Informação e Comunicação aos Estudantes do Ensino Médio sobre Cursos e Instituições de Educação Superior no Brasil”, coordenado por uma equipe da administração com foco na tomada de decisão. As equipes de comunicação e desenho industrial também participam do projeto, implementando metodologias de grupos focais e de design centrado no usuário.

No contexto do design de interfaces as pesquisas foram baseadas no método D.E.C.I.D.E (Preece; Rogers; Sharp, 2005); em análises dos dados coletados no *Clarity*, ferramenta da Microsoft para análises de uso em interfaces; e em proposições de como o redesign pode contribuir para uma melhor usabilidade da plataforma. As tarefas são a base de um teste de uso (Lowdermilk, 2013). Além de tarefas, a observação dos usuários com documentação e dedicar um tempo para que eles possam fazer sugestões deve ser considerado. Conforme (Nielsen, 2000, p.26): “Os melhores resultados vêm de testes com não mais que 5 usuários... Depois do quinto usuário, você está desperdiçando seu tempo observando os mesmos problemas repetidamente”.

Além dos testes, foram realizadas técnicas de avaliação por especialistas, com metodologia baseada em autores como Nielsen (1994); Preece, Rogers e Sharp (2005) e Grant (2019), com foco em implementar melhorias.

Para além das avaliações, uma demanda do MEC foi um redesenho da plataforma para o ano de 2025, para que se alinhasse mais ao *design system* do governo federal. A primeira versão teve uma liberdade autoral muito maior, onde entendia-se que o público-alvo do projeto desejava um design que dialogasse com seu mundo real e referências, inspirado no universo dos jogos, com uma paleta de cores vibrante, convidativa e um modo escuro operante.



Este trabalho relata o desenvolvimento do *website*, com ênfase no redesenho realizado após os resultados obtidos nas observações, testes e avaliações com o usuário.

DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO EM PLATAFORMAS DIGITAIS

Bonsiepe (2011) define interface como sendo o meio estruturante do design contemporâneo, a classificando como o meio de interação entre o produto e o usuário, a partir desta descrição, percebe-se a presença inata do indivíduo dentro do conceito de interface. Cada vez mais, criar produtos digitais demanda não apenas compreender os padrões de uso, mas co-criar com os usuários, observá-los em ambientes de uso e escutar ativamente. De acordo com Norman (2013), o design centrado no ser usuário é o processo de garantir que as necessidades das pessoas sejam atendidas e que o produto resultante seja compreensível e utilizável realizando as tarefas desejadas, com uma experiência de uso positiva e agradável.

METODOLOGIA 5IS

A metodologia 5is (Gasparetto, 2020), com foco no design centrado no usuário, promove um processo iterativo e não linear de criação de interfaces, o método foi inspirado nas teorias de autores como Garret(2011), Lowdermilk(2013) e Norman(2003, 2006) e nas boas práticas de Teixeira(2014), promovendo métodos eficazes para o desenvolvimento de plataformas que resolvam problemas de usuários reais. A metodologia consiste de cinco fases não lineares, sendo elas: IdeAção, InambulAção, InstaurAção, Inspeção e Implementação.

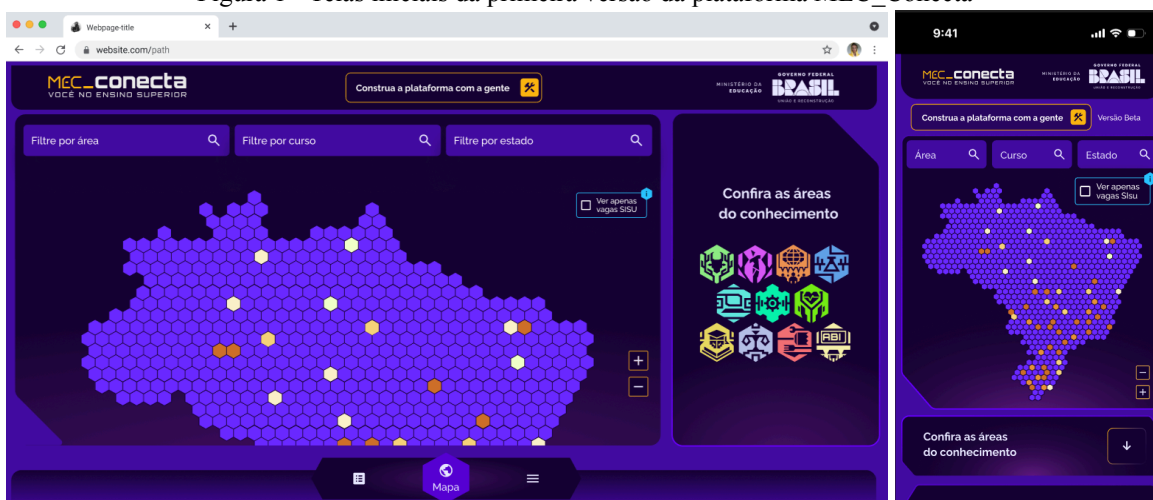
A IdeAção engloba o momento de exploração e geração de ideias a partir de pesquisas, mapas mentais e definição de personas. Na InambulAção, se aprofunda a análise de referências e são estabelecidos requisitos técnicos e funcionais. A InstaurAção é a fase onde o projeto ganha forma com protótipos, arquitetura da informação e design visual. A Inspeção permite testar, avaliar e refinar a interface com base em *feedbacks* reais. Por fim, a Implementação entrega o produto final, mas mantendo a abertura para ajustes e atualizações constantes.



MEC_CONECTA 1.0 E TESTES DE ACESSIBILIDADE

A definição do público-alvo da plataforma MEC_Conecta considerou estudantes recém-formados do ensino médio, entre 16 e 22 anos. Observando o engajamento dessa faixa etária com tecnologias digitais, a estética da interface foi inspirada em jogos online e temas *cyberpunk*. Todos os ícones relacionados às áreas do conhecimento foram desenvolvidos de forma autoral e, apesar do curto prazo, o projeto seguiu princípios de design centrado no usuário. A Figura 1 demonstra a aplicação da primeira entrega realizada em janeiro de 2024.

Figura 1 - Telas iniciais da primeira versão da plataforma MEC_Conecta



Fonte: Autores, 2024

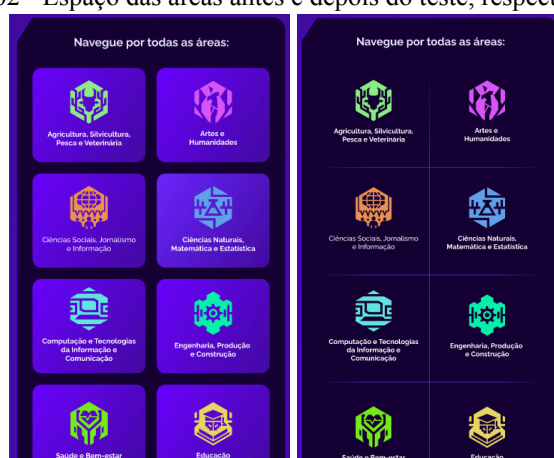
No entanto, a combinação de cores vibrantes com fundos escuros resultou em excesso de contraste visual, tornando a navegação cansativa em períodos prolongados de uso e comprometendo a legibilidade. Em termos de acessibilidade, a paleta apresentou baixa distinção entre cores para pessoas daltônicas.

O primeiro teste de acessibilidade foi realizado em 29 de janeiro de 2024, com um participante daltônico. Conduzido via *Google Meet*, o teste consistiu na navegação livre, seguida da execução de tarefas específicas, com compartilhamento de tela. Durante o teste, alguns



pequenos problemas de acessibilidade foram percebidos: o fundo dos ícones na versão *mobile* precisava de maior contraste, semelhante à versão *desktop*, que se mostrou mais acessível em cor e tamanhos de fonte. O antes e depois do redesign é evidenciado na Figura 2.

Figura 02 - Espaço das áreas antes e depois do teste, respectivamente



Fonte: Autores, 2024.

Em relação ao mapa interativo, o participante relatou dificuldade em distinguir a delimitação dos estados, sugerindo torná-la mais evidente. A versão *desktop* foi considerada intuitiva ao clicar nos hexágonos, enquanto, na versão *mobile*, o mapa foi interpretado de forma mais ilustrativa, gerando hesitação antes da interação. Isso indicou que o mapa poderia dificultar a busca por cursos, aumentando o número de cliques e o tempo necessário para completar a tarefa.

Outro ponto observado foi o fluxo de navegação: ao buscar um curso, esperava-se um acesso direto à página do curso, mas a plataforma realizava um direcionamento primeiro à instituição, o que gerou confusão. Ainda durante os testes, observou-se que, no primeiro acesso, algumas funcionalidades não eram corretamente identificadas, como a comparação de cursos, oculta no menu inicial. Assim foi exposta a necessidade de um *onboarding* (guia de navegação) com ilustrações e micro-animações, para guiar visualmente os usuários pelas principais funções da plataforma.



TESTES DE USO E PESQUISAS COM USUÁRIOS

Compreender a interação entre usuários e a interface foi essencial para o aprimoramento da plataforma MEC_Conecta. As pesquisas com usuários e testes de uso identificaram diversas barreiras de navegação, dificuldades de entendimento e oportunidades de aprimoramento da experiência. Ademais, o mapeamento da jornada do usuário, feito utilizando o *Microsoft Clarity*, possibilitou um entendimento mais aprofundado das interações de cada usuário que acessou a plataforma. Essas atividades, inseridas na fase de Inspeção da metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), possibilitaram decisões projetuais mais assertivas.

A coleta dos dados de uso incluiu testes A/B¹, protótipos interativos via *Maze*, e testes presenciais com estudantes do Colégio Politécnico da UFSM e Colégio Riachuelo. Outros testes de uso foram conduzidos no evento “Descubra UFSM” (26 a 28 de setembro de 2024), voltado ao público do Ensino Médio. A metodologia incluiu a observação direta das interações e preenchimento de um formulário *online* via “Google Forms”, com 14 respostas. O questionário continha 10 questões em escala *Likert* (1 a 5), 17 de respostas abertas e uma de múltipla escolha ordinal, abordando usabilidade, estética, tipografia, leiaute, intuição, fluxo e validação de funcionalidades.

Entre os pontos positivos, destacou-se a boa recepção estética e simbólica da interface, com elogios às cores vibrantes, ao leiaute envolvente e à associação imediata da identidade visual ao universo dos jogos. Os dados exibidos nos cursos foram valorizados e houve interesse em ampliá-los, com informações sobre o mercado de trabalho e vídeos explicativos. Contudo, muitos relataram dificuldade em localizar rapidamente cursos, revelando falhas no fluxo de navegação.

Adicionalmente, houve o uso do *Microsoft Clarity* como ferramenta de rastreamento comportamental, permitindo uma análise quantitativa e visual de uso da plataforma. A análise dos dados revelou que, apesar da exploração, os usuários interagem superficialmente: 18,4% de

¹Testes que validam duas ou mais versões de uma mesma tela, fluxo de telas ou bloco com pequenas mudanças estruturais, focado na coleta de informações relativas à melhor performance em determinada tarefa.



cliques mortos e 20,81% de retornos rápidos indicaram necessidade de rever as interações. A maioria (62,5%) acessava via dispositivos móveis. Destarte, após análise dos dados obtidos, percebeu-se o baixo uso do mapa, exibido inicialmente, pois gerava confusão. Como alternativa, os entrevistados mostraram preferência por listas organizadas de cursos/instituições. Além disso, não houve clareza nas diferenças entre modalidades (Prouni, Sisu e Fies), fato que ocasionou na falta de entendimento de parte dos usuários, dificultando a escolha, que é obrigatória para navegar na plataforma. Continuando a análise dos dados, evidenciou-se a dificuldade de acesso à comparação de cursos, encontrada após entrar no menu da plataforma, que era muito requisitada. A barra de busca também passava despercebida, ofuscada pelo botão “Construa com a gente”, devido ao contraste e posição. Tais aspectos estão visíveis na Figura 3.

Figura 3: Tela inicial com mapa da plataforma e menu aberto



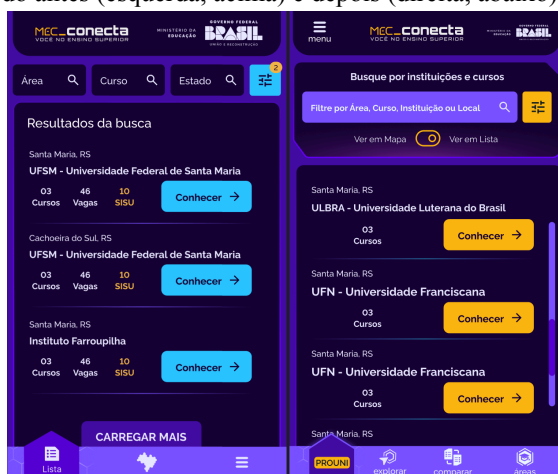
Fonte: Autores, 2024

Advindo do teste com o usuário dautônico e validado pelo novo teste com usuários, mostrou-se necessária a criação de uma melhor taxa de contraste entre os elementos e fundo das páginas, que, nessa versão, dificultava a distinção entre pontos de interesse. Sendo assim, foram aplicadas algumas soluções, ainda nessa versão, para que houvesse uma melhor experiência de uso e maior facilidade em encontrar os dados buscados. Algumas das melhorias que foram performadas são: o contraste de botões e textos, melhor organização das informações nos *cards*



de curso e pequenas mudanças nos ícones para obter maior clareza entendimento.

Figura 4: Comparativo do antes (esquerda, acima) e depois (direita, abaixo) das alterações propostas



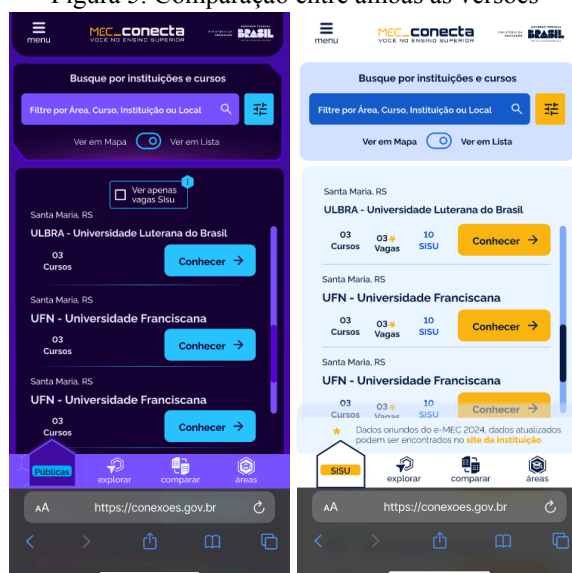
Fonte: Autores, 2024

MEC_CONECTA 2.0

Mesmo com melhorias propostas após os testes, houve a necessidade de uma reformulação completa da interface. Esta nova versão surgiu a partir de demandas do MEC e foi projetada com o intuito de ser mais acessível, clara e intuitiva, corrigindo problemas revelados anteriormente. Foi proposta uma nova paleta de cores, eliminando excesso de contraste e ruídos presente na versão roxa, com tons mais claros e menos vibrantes, tornando-a mais alinhada com o manual de marca e as interfaces de domínio do GOV.BR. Os menus foram reorganizados, facilitando o acesso a funções essenciais da plataforma, tornando os fluxos e funcionalidades mais acessíveis e aparentes, como a comparação de cursos, que antes sofria por estar oculta em uma área pouco acessada. Junto a isso o *onboarding* foi reformulado, se tornando mais condizente às necessidades de novos usuários e auxiliando nas interações de funcionalidades mais complexas.



Figura 5. Comparação entre ambas as versões



Fonte: Autores 2025

Após a implementação, testes com usuários foram realizados para validar as mudanças, utilizando dois métodos: *Think-Aloud* (Ericsson & Simon, 1993), onde os participantes narram suas ações ao explorar a plataforma, e análises comportamentais via *Microsoft Clarity*. Participaram nesta pesquisa duas usuárias: uma jovem de 17 anos, estudante do ensino médio que acessou a plataforma via *Iphone 11*, e um jovem de 18 anos, estudante com TDAH e dislexia, que acessou via *desktop*.

Os resultados indicaram avanços significativos. Embora a versão clara não tenha se destacado visualmente como a escura, apresentou melhorias em acessibilidade, organização das informações e contraste. A navegação pelo mapa tornou-se mais intuitiva e eficiente, reduzindo erros e o tempo para localizar cursos. Ainda assim, foram identificadas limitações. A barra de pesquisa não atendeu às expectativas de uma busca global, frustrando usuários que desejavam encontrar cursos, instituições e modalidades em um único campo. Também persistiram dúvidas quanto às diferenças e critérios de seleção das modalidades de ingresso (Sisu, Prouni e Fies).

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Mesmo com os avanços obtidos com o processo iterativo realizado, novas melhorias devem ser implementadas para refinar ainda mais a usabilidade, como por exemplo, ajustes na barra de pesquisa, a fim de torná-la global e mais acessível, e uma reformulação na tela de escolha das modalidades, objetivando torná-la mais clara e intuitiva para o usuário. E, sobretudo, a apresentação direta dos cursos.

O redesenho obtido da plataforma trouxe avanços significativos na experiência do usuário, tornando a navegação mais intuitiva, acessível e eficiente, êxito este validado pelos testes realizados. A plataforma continua em desenvolvimento e a equipe segue monitorando possíveis obstáculos via *Microsoft Clarity* e desenvolvendo novas funções e aprimoramentos com base nos anseios e frustrações dos usuários, a fim de auxiliá-los com uma escolha mais segura no processo de tomada de decisão para ingresso na educação superior brasileira.

REFERÊNCIAS

BONSIEPE, Gui. *Design, cultura e sociedade*. São Paulo: Blucher, 2011.

GARRETT, Jesse James. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. Second Edition. Berkley: New Riders Press, 2011.

GASPARETTO, Débora Aita. *Metodologia 5I's: projetos e processos*. Disponível em: <https://www.ufsm.br/editoras/facos/metodologia-5is>. Acesso em: 08 abr. 2025.

JANIS, Irving Lester; MANN, Leon. *Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment*. New York: Free Press, 1977.

KAHNEMAN, Daniel. *Rápido e devagar: duas formas de pensar*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

LOWDERMILK, Travis. *Design centrado no usuário: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis*. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

NIELSEN, Jakob. *Designing Web Usability: The Practice of Simplicity*. Indianapolis: New Riders Publishing, 2000.

NORMAN, Donald. *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York:



Basic Books, 2003.

NORMAN, Donald. *O design do dia a dia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

NORMAN, Donald. *The design of everyday things*. Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.

PAINEL ESTATÍSTICO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGJiMmNiNTAtOTY1OC00ZjUzLTg2OGUtMjAzYzNiYTA5YjliIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMTNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9&pageName=ReportSection4036c90b8a27b5f58f54>. Acesso em: 22 abr. 2025.

TEIXEIRA, Fabrício. *Introdução e boas práticas em UX Design*. São Paulo: Casa do Código, 2014.

Como citar este texto:

MIRANDA, Gustavo S.; CARDOSO, Gabriel A.; GASPARETTO, Débora A. Design e redesign na plataforma MEC_Conecta. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.